Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

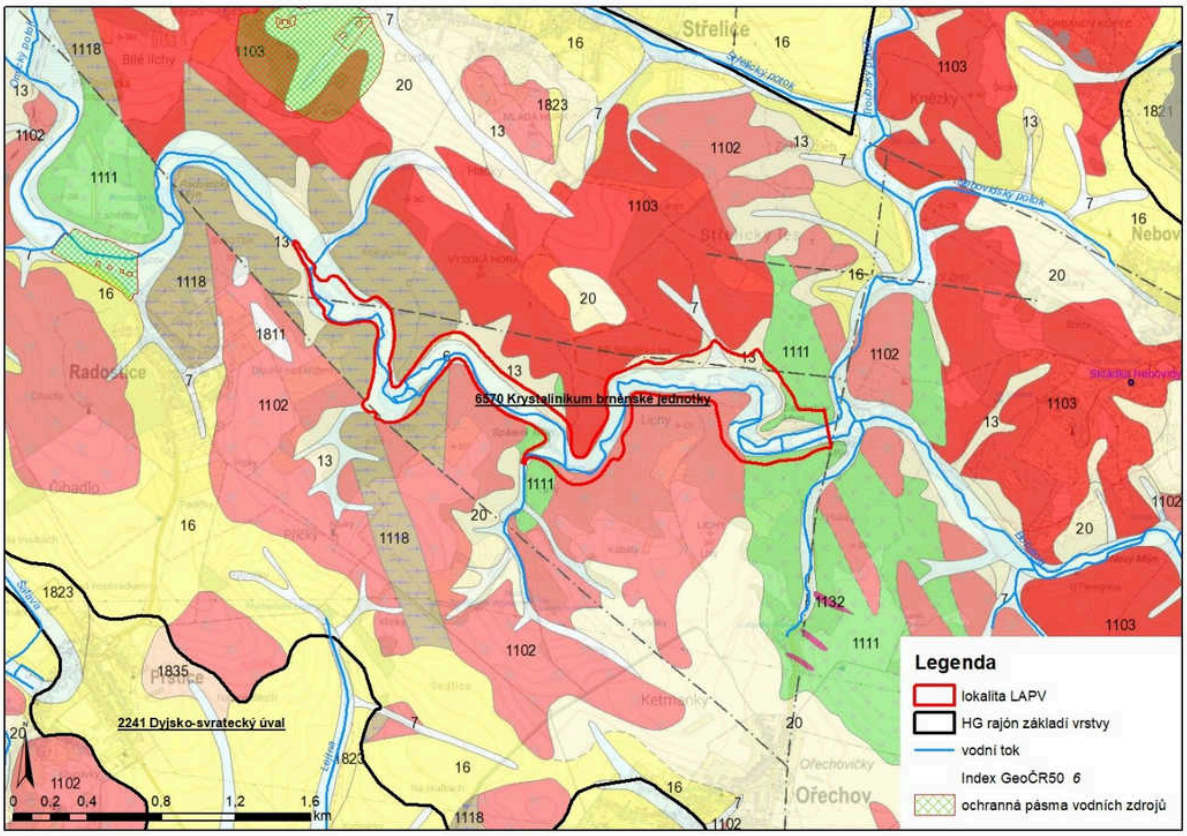
Název lokality	*Vodní tok*
Želešice	**Bobrava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6570	Krystalinikum brněnské jednotky

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí s rozšířením v nivní oblasti – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu brunovistulika v regionální jednotce brněnského masivu. Převládajícím horninovým typem jsou hlubinné magmatity a zbytky jejich metamorfovaného pláště. Vyskytují se zde především biotitické granity až granodiority, méně diority. V západní části lokality se nacházejí zbytky metamorfovaného pláště brněnského masivu, které tvoří migmatitizovaná pararula až migmatit. V širším okolí se vyskytují relikty fluviálních štěrkopísků náležejících ke karpatské předhlubni. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité sedimenty a v širším okolí spraše a sprašové hlíny o mocnosti až 13 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1102	biotitický granodiorit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1103	biotitický až leukokratní granit
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1111	biotitit-amfibolický diorit, křemenný diorit
16, 20	spraše a sprašové hlíny	111	migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit, místy s amfibolem

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy převážně ve směru SZ-JV. V ploše případné zátopy probíhají tektonické poruchy, které jdou napříč údolím Bobravy.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 5,6 x 10^{-5} až 2,5 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi tvořené tokem Bobravy.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V obci Radostice, cca 1 km západně od lokality, se nachází zdroj vody (odebírané množství cca 50 tis. m^3/rok).

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V blízkosti lokality se staré ekologické zátěže nenacházejí.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v přírodním parku Bobrava a severovýchodní část zasahuje do prostoru přírodní památky Střelický les. Západně od lokality, cca 800 m, je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje Radostice – jímací studny. Severně od západního okraje lokality, cca 650 m, je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje Střelice – podzemní zdroj. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Řeka Bobrava má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vliv na okolní zdroje podzemní vody nebude významný, dojde jen k mírnému navýšení zásob podzemní vody.